

**51. REDES DE ÁREA LOCAL.
TOPOLOGÍAS. REDES
ETHERNET. REDES
CONMUTADAS Y REDES
VIRTUALES. GESTIÓN DE
REDES. SISTEMAS DE
CABLEADO. ELECTRÓNICA DE
RED: REPETIDORES,
CONCENTRADORES, PUENTES,
CONMUTADORES,
ENCAMINADORES,
PASARELAS.**

Tema 51. Redes de área local. Topologías. Redes Ethernet. Redes conmutadas y redes virtuales. Gestión de redes. Sistemas de cableado. Electrónica de red: repetidores, concentradores, puentes, conmutadores, encaminadores, pasarelas.

51.1 Redes de área local

51.1.1 Funciones de los niveles especificados por el IEEE 802

51.1.1.1 Tramas LLC

51.1.2 Ejemplos de redes locales

51.1.2.1 Técnicas de contienda en bus

51.1.2.2 Técnicas de contienda en anillo

51.2 Topologías

51.2.1 Bus

51.2.2 Anillo

51.2.3 Estrella

51.2.4 Árbol

51.2.5 Malla

51.2.6 Mixta

51.3 Redes Ethernet

51.3.1 Operación de una red Ethernet

51.3.2 Control de acceso al medio

51.3.2.1 Transmisión de una trama

51.3.2.2 Recepción de una trama

51.3.2.3 Algoritmo de BackOff

51.3.2.4 Formato de trama MAC

51.3.2.4.1 Direcciones MAC 802.3

51.3.3 Medio físico

51.3.3.1 10 MBPS

51.3.3.2 100 MBPS

51.3.3.3 1000 MBPS

51.4 Redes conmutadas y redes virtuales

51.4.1 VLAN

51.4.1.1 Tipos de VLAN

51.5 Gestión de redes

51.5.1 Modelo OSI de gestión de red

51.5.2 SNMP

51.5.2.1 Funcionamiento de SNMP

51.5.2.2 Especificaciones técnicas SNMP mínimas requeridas

51.5.2 TMN

51.6 Sistemas de cableado

51.6.1 Estructura del cableado estructurado

51.6.2 Instalaciones comunes de telecomunicaciones

51.6.3 Medios de transmisión

51.6.3.1 Fibra óptica

51.6.3.2 Par trenzado

51.7 Electrónica de red

51.7.1 Repetidores

51.7.2 Concentradores

51.7.3 Puentes

51.7.4 Conmutadores

51.7.5 Encaminadores

51.7.6 Pasarelas

51.8 Bibliografía

51.1 REDES DE ÁREA LOCAL

Una LAN conecta ordenadores y otros dispositivos en un espacio limitado como puede ser una casa, un edificio, una oficina o un conjunto de edificios próximos entre sí.

Normalmente la distancia que abarca una LAN no supera los 100 metros. La familia de estándares (que lleva el mismo nombre que el comité que los propuso) en el que se basa la mayoría de las tecnologías usadas en LAN y la IEEE 802 que se ocupa de redes de área local y de área metropolitana en las que el tamaño de trama es variable (como oposición a otros tipos de

redes donde se transmiten celdas de tamaño estándar, o flujos continuos,...).

Veremos ahora una introducción a las tecnologías LAN a través de la visión de la estructura que estandariza y de algunos ejemplos de esta familia.

51.1.1 FUNCIONES DE LOS NIVELES ESPECIFICADOS POR EL IEEE 802

En el nivel físico el IEEE 802 define:

- La codificación y señalización (Manchester, 4B/5B, etc.).
- La generación de preámbulos para sincronización.
- Transmisión y recepción de bits.

En el nivel de enlace (subnivel MAC):

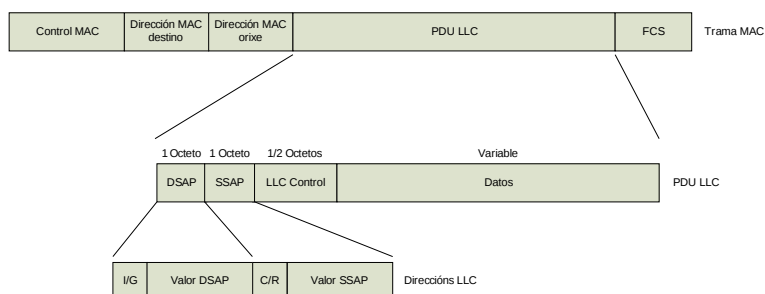
- La capa de control de acceso al medio se encarga de controlar la forma en que las estaciones que comparten el medio físico acceden a él. Este control puede ser centralizado en una estación monitora (lógica de acceso sencilla, se pueden establecer prioridades, etc.) o distribuido entre todas las estaciones (mejora las prestaciones y evita congestiones).
- En cuanto a cómo controlar el acceso al medio, este puede ser síncrono (se dedica una capacidad fija a cada estación) o asíncrono (se asigna la capacidad de transmitir de manera dinámica). Dentro de las técnicas asíncronas podemos nombrar:
 - o Giro circular: A cada estación se le proporciona la posibilidad de transmitir de una manera ordenada y cíclica. Útil cuando muchas estaciones necesitan realizar transmisiones largas.
 - o Reserva: El tiempo se divide en ranuras, las estaciones reservan ranuras para transmitir. Adecuada en tráfico continuo.
 - o Competición: Todas las estaciones compiten dentro de un instante dado por obtener la posibilidad de transmitir. Útil en tráfico a ráfagas.

- Esta capa es la responsable de la detección de errores y rechazar tramas erróneas (el control de errores y retransmisión de tramas corresponde el subnivel LLC).

En el nivel de enlace (subnivel LLC):

- Responsable del interfaz con capas superiores, ofreciendo los mismos servicios con o sin conexión. También se encarga del control de flujo y de errores en la transmisión de tramas. La misma capa LLC puede ofrecer varias opciones MAC.
- Ofrece a los niveles superiores, los siguientes servicios:
 - o En el orientado a conexión sin confirmación: Servicio de tipo datagrama, no incluye mecanismos de control de flujo y de errores, por lo que la recepción de datos no está garantizada. Es lo más frecuente en LANs, y puede encontrarse fácilmente para IP o IPX sobre Token Ring o FDDI.
 - o Modo orientado a conexión: Se establece una conexión lógica entre dos usuarios con control de errores y de flujo. Similar al ofrecido por HDLC. Es empleada por NetBEUI o MS-LAN Manager.
 - o En el orientado a conexión con confirmación: Es una mezcla de los anteriores, los datagramas son confirmados, pero no se establece una conexión lógica.

51.1.1.1 TRAMAS LLC



Significado de los bits I/G y C/R:

- I/G. Bit de dirección individual o grupo de destinos SAP.
- C/R. Bit que indica si se trata de un comando o una respuesta.

Existen los siguientes tipos de tramas:

- No numeradas (U): Formato 11 MM P/F MMM donde MM_MMM indica la función.
 - o 11_101: XID -> Información de intercambio: tamaño venta, etc.
 - o 00_111: TEST -> Test para verificar destino accesible.
 - o 00_000: UI -> Información no numerada (datagrama).
 - o 11_110: SABME -> Establecer modo de conexión balanceada asíncrona.
 - o 11_000: DM -> Modo desconexión.
 - o 00_010: DISC -> Cierre de conexión.
 - o 00_110: UA -> Confirmación no numerada a un SABME o DISC.
 - o 10_001: FRMR: Rechace de una trama incorrecta.
- Información (I): Formato 0 N(S) P/F N(R).
- Supervisión (S): Formato 10 SS 0000 P/F N(R) donde SS indica la función.
 - o 00: RR -> Receptor preparado.
 - o 10 RNR -> Receptor no preparado.
 - o 01 REJ -> Demanda de retransmisión de tramas desde N(R).

51.1.2 EJEMPLOS DE REDES LOCALES

51.1.2.1 TÉCNICAS DE CONTIENDA EN BUS

Más adelante en este mismo tema veremos en detalle cómo funciona Ethernet.

51.1.2.2 TÉCNICAS DE CONTIENDA EN ANILLO

Vamos a ver algún detalle de IEEE 802.5 (Token Ring) para ejemplificar las técnicas de contienda en anillo.

Este tipo de topología, consta de varios repetidores que copian y regeneran cada bit que circula por el anillo, retrasando, en el tiempo de transmisión de un bit, la circulación de la trama.

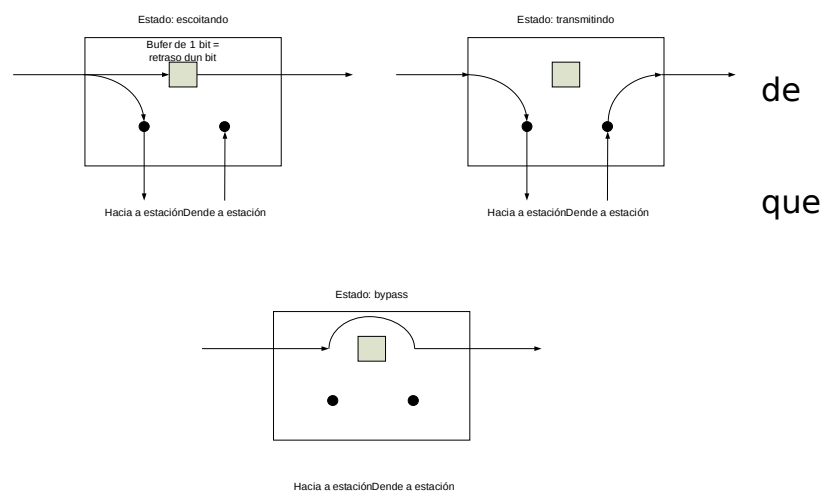
En una topología en anillo, debe controlarse la eliminación de tramas. Esta tarea puede realizarla el destino o más comúnmente, el origen. Siguiendo

este último convenio se facilita el uso de direccionamiento múltiple y confirmaciones automáticas de recepción de la trama.

Esta topología presenta los siguientes problemas:

- Problemas derivados de la pérdida de un enlace o estación.
- Inserción de una nueva estación (necesidad de identificación por parte de sus vecinos).
- Pérdida o duplicidad del testigo.

La topología en estrella-anillo soluciona muchos estos problemas, al existir un nodo central se encarga de monitorizar y aislar fallos.

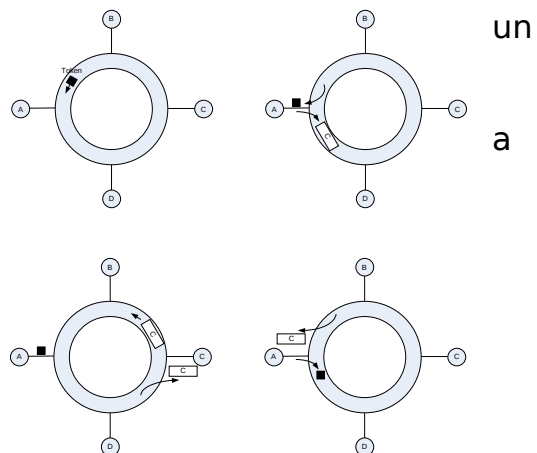


TEXTO: Estado:

escuchando. Estado: transmitiendo. Hacia la estación. Desde la estación.

En la siguiente imagen podemos ver cómo funciona 802.5 con respecto a una estación.

En la siguiente imagen podemos ver ejemplo de funcionamiento de la transmisión de una trama de un nodo otro.

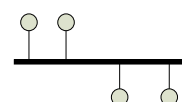


51.2 TOPOLOGÍAS

La topología de red se define como la cadena de comunicación usada por los nodos que conforman una red para comunicarse entre sí.

51.2.1 BUS

En las redes donde se usa una topología en bus cada uno de los nodos se conecta al mismo cable. Una señal enviada desde uno de los ordenadores conectado a la red viaja en ambas direcciones del cable hasta llegar a los extremos alcanzando a todos los nodos en su camino.

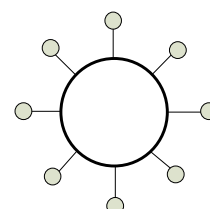


Podemos considerar dos tipos de redes en bus:

- Bus lineal: donde sólo existen dos extremos finales y todos los equipos están conectados al mismo cable.
- Bus distribuido: cuando existen más de dos extremos finales y el bus se configura básicamente conectando más cables al mismo y formando ramas.

51.2.2 ANILLO

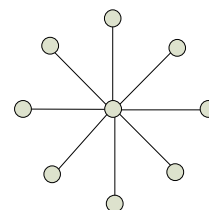
Una topología en anillo se construye en forma circular los datos circulando alrededor del anillo en una sola dirección y cada dispositivo actúa como un repetidor mantener la señal a un nivel adecuado.



con
para

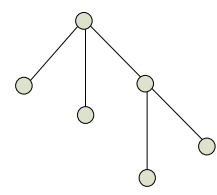
51.2.3 ESTRELLA

En esta topología cada ordenador se conecta a un dispositivo central usando una conexión punto a punto. Todo el tráfico que viaja por la red pasa por el dispositivo central que actúa como un repetidor.



51.2.4 ÁRBOL

En esta topología los nodos se estructuran de forma jerárquica, con un nodo en el nivel superior conectado a uno o varios nodos en el siguiente nivel y así sucesivamente. Puede haber un número fijo de nodos por nodo padre o ser completamente libre. Durante una transmisión, los

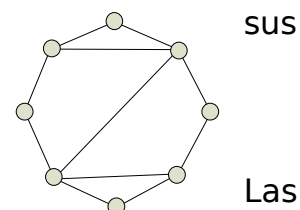


a uno
hijos

datos suben en la jerarquía desde el nodo emisor hasta al primer nodo común entre el emisor y receptor bajando luego hasta el receptor.

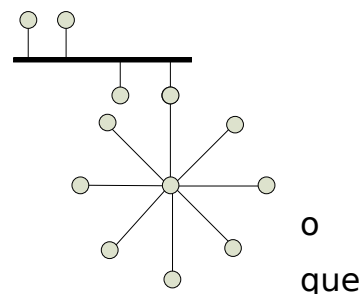
51.2.5 MALLA

Es un tipo de topología donde cada nodo debe enviar propios datos, si tiene un enlace directo al destino, o hacer uso de otros nodos intermedios para que retransmitan los datos de no tener un enlace directo. Las mallas pueden ser total (todos los nodos tienen un enlace directo a los demás nodos) o parcialmente (no todos los nodos tienen un enlace directo a los demás nodos) conectadas.



51.2.6 MIXTA

Las topologías mixtas usan una combinación de dos más de las topologías anteriores adoptando formas pueden tener una elevada complejidad.



51.3 REDES ETHERNET

Ethernet (IEEE 802.3) es la más común de las redes de área local existiendo interfaces (tarjetas,...) para casi cualquier tipo de máquina. A su velocidad original era de 10 Mbps, actualmente existen soluciones comerciales a 100 Mbps (FastEthernet) y 1000 Mbps (Gigabit Ethernet). Ethernet utiliza un método distribuido de acceso al medio para todas las máquinas conectadas. No existe una estación maestra que controle la red. No existen tampoco niveles de prioridad para transmitir. El modo de transmisión es semi-duplex (originalmente Ethernet se montaba usando una topología de bus), aunque los conmutadores actuales permiten full-duplex.

El estándar Ethernet describe las capas física y MAC.

51.3.1 OPERACIÓN EN UNA RED ETHERNET

Ethernet se basa, como comentamos anteriormente, en un acceso distribuido al medio (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD por sus siglas en inglés) en el que cualquier equipo puede por sí mismo decidir el inicio de la transmisión y ocupar el medio con sus datos

siempre y cuando no exista otra estación transmitiendo. Pueden ocurrir colisiones debidas al retardo de la propagación (tiempo que tarda la señal en alcanzar todo el medio).

El transporte de datos tiene lugar mediante la emisión de paquetes (tramas) emitidas sobre el medio físico. Estas tramas tendrán una longitud entre 64 y 1518 bytes (con un campo de datos entre 46 y 1500 bytes).

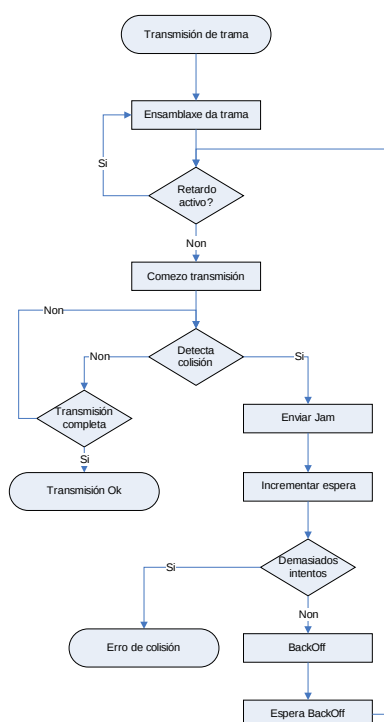
La tarjeta de red del computador gestiona las funciones MAC inherentes a Ethernet y se comunica con la capa LLC superior.

La eficiencia global de Ethernet es generalmente alta, aunque difícil de cuantificar y dependiente del número y tipo de estaciones conectadas. Ethernet tiene una gran eficiencia en redes donde existe un equipo que genera la mayor parte del tráfico y el resto se dedican a recibir y transmitir pequeñas cantidades.

51.3.2 CONTROL DE ACCESO AL MEDIO

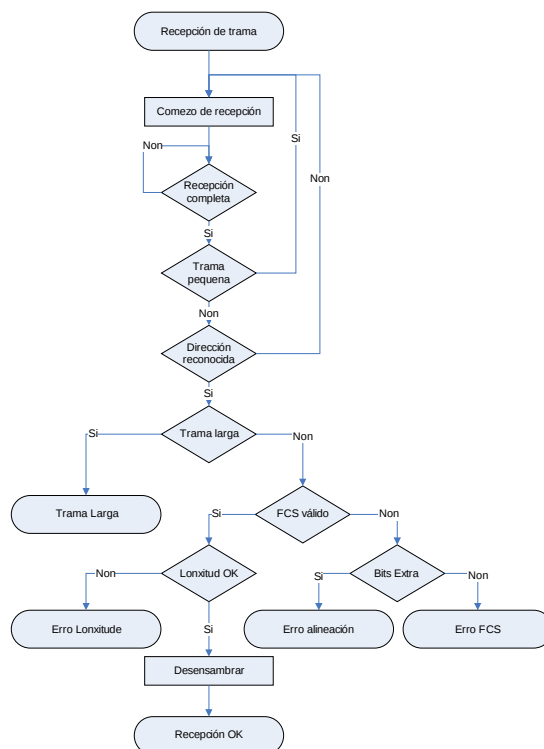
Como ya mencionamos anteriormente, Ethernet usa CSMA/CD para al control de acceso al medio. En las figuras siguientes podemos ver de forma gráfica los principales algoritmos implicados.

51.3.2.1 TRANSMISIÓN DE UNA TRAMA



TEXTO: ENSAMBLAJE DE TRAMA. COMIENZO TRNASMISIÓN. ERROR DE COLISIÓN

51.3.2.2 RECEPCIÓN DE UNA TRAMA



TEXTO: Comienzo de recepción. Trama pequeña. Longitud. Error longitud. Error alineación. Desensamblar

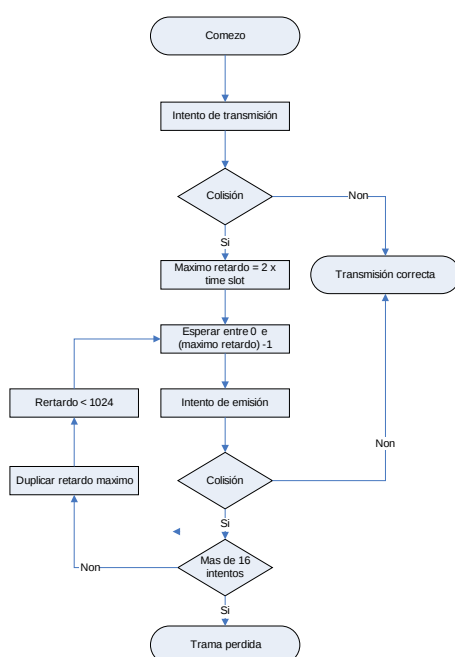
Los posibles errores en la recepción de una trama son:

- Runt (enana): Trama demasiado corta, menor de 64 bytes. Puede haber sido truncada por una colisión. Normalmente será una trama desalineada con un FCS erróneo.
- Jabber: Trama demasiado larga, más de 1518 bytes. Normalmente no existirán tramas de este tipo en la red, a no ser que se trate de:
 - o Una superposición de dos tramas.
 - o Línea sin estructura de frame enviada por un equipo que funciona incorrectamente.

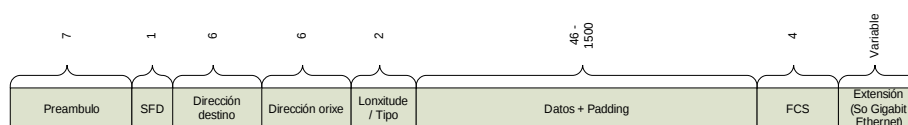
- Trama desalineada: Una trama con un número de bits no divisible entre ocho.
- Trama con FCS erróneo: Trama para la cual el receptor calculó un CRC que no coincide con los últimos 4 bytes.

51.3.2.3 ALGORITMO DE BACKOFF

El algoritmo de backoff define el tiempo que la estación debe esperar para el siguiente intento de emisión de una trama en el caso de una colisión en el anterior intento, habida cuenta los intentos ya realizados.



51.3.2.4 FORMATO DE TRAMA MAC



TEXTO: Dirección origen. Longitud tipo.

El formato MAC para 802.3 consta de los siguientes campos:

- Preámbulo: El receptor utiliza 7 bytes con el patrón 10101010 para sincronización.
- SFD: Delimitador de comienzo de trama 10101011.
- Dirección destino: Indica una estación o estaciones a la que va dirigida la trama. Puede ser individual, de grupo o global.

- Dirección origen de la estación que emite la trama.
- Longitud del campo de datos LLC.
- Datos LLC.
- Relleno (Padding): Octetos añadidos para construir tramas lo suficientemente largas que aseguren un correcto funcionamiento de la técnica CD.
- Secuencia de comprobación de trama (FCS) Código de redundancia cíclica de 32 bits en base a todos los campos excepto los de preámbulo, SFD y el propio FCS.
- A mayores, en el caso de Gigabit Ethernet, se requiere añadir bytes extra a las tramas menores de 512 bytes para garantizar que se detectan las colisiones

51.3.2.4.1 DIRECCIONES MAC 802.3

La dirección MAC es una dirección única (con respecto a todas las tarjetas de red existentes) que posee la tarjeta de red. Pueden ser de 16 o 48 bits. Las de 48 bits son 6 bytes donde:

- Los 3 primeros constituyen el código del vendedor. El primer byte del código de vendedor tiene dos bits especiales:
 - o El bit menos significativo es el que indica si la dirección es individual o de grupo (multicast, bit a uno).
 - o El bit más significativo indica si se trata de una dirección global (visible a través de un puente) o local (bit a uno).
- Los 3 últimos el identificador del dispositivo.

Existe una dirección global (broadcast), representada por los 6 bytes a uno. También existen 247 direcciones diferentes, mantenidas por el IEEE.

Ejemplos:

- 08:00:20:0a:ef:31 (dirección individual)
- 09:00:20:00:00:00 (multicast a todas las máquinas 08:00:20)
- 89:00:20:00:00:00 (multicast local)
- 00:80:C2 (Prefijo usado por el comité IEEE 802)

- 01:80:C2:00:00:00 (multicast para spanning tree en bridges)
- FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast)

51.3.3 MEDIO FÍSICO

Existen diferentes medios físicos sobre los que podremos montar Ethernet, dependiendo de la velocidad que queremos alcanzar.

51.3.3.1 10 MBPS

	10BASE5	10BASE2	10BASET	10ANCHA36	10BASEFP	10BASEFL
Medios de transmisión	Coaxial 50 Ohms.	Coaxial 50 Ohms.	UTP	Coaxial 75 Ohms.	Par Fibra 850 nm	Par Fibra 850 nm
Topología	Bus	Bus	Estrella	Bus / Árbol	Estrella	Punto a punto
Longitud máxima / segmento	500	185	100	1800	500	2000

51.3.3.2 100 MBPS

	100BASETX	100BASET4	100BASET2	100BASEFX
Medios de transmisión	2 Pares STP / UTP5	4 pares UTP3 / UTP5	2 pares UTP3 / UTP5	Par Fibra 850 nm
Topología	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella
Longitud máxima / segmento	100	100	100	100

51.3.3.3 1000 MBPS

	1000BASET	1000BASETX	1000BASECX	1000BASESX	1000BASELX
Medios de transmisión	4 Pares UTP5	2 Pares UTP6	STP	Par Fibra 850 nm	Par Fibra 1300 nm

Topología	Estrella	Estrella	Estrella	Estrella	Punto a punto
Longitud máxima / segmento	100	100	25	275 - 62,5 550 - 50	550 - MMF 5 km - SMF

51.4 REDES CONMUTADAS Y REDES VIRTUALES

Los modelos de red basados en compartir ancho de banda, presentes en las arquitecturas LAN de los primeros noventa, carecen de la potencia suficiente como para proporcionar los cada vez mayores anchos de banda que requieren las aplicaciones multimedia. En este tipo de LANs los usuarios comparten un único canal de comunicaciones, de modo que todo el ancho de banda de la red se asigna al equipo emisor de información quedando el resto de los equipos en situación de espera. Siguiendo la filosofía de compartir el ancho de banda y para aumentar el ancho de banda disponible para cada usuario, se puede optar por la segmentación de los buses y anillos. Sin embargo, estas técnicas no ofrecen buenas prestaciones, debido principalmente a las dificultades que aparecen para gestionar la red. Cada segmento suele contener de 30 a 100 usuarios. La técnica idónea para proporcionar elevados anchos de banda es la conmutación. Mediante esta técnica, cada estación de trabajo y cada servidor poseen una conexión dedicada dentro de la red, con lo que se consigue aumentar considerablemente el ancho de banda a disposición de cada usuario.

Las LANs basadas en compartir ancho de banda se construyen mediante concentradores y encaminadores. En una LAN conmutada, una de las funciones tradicionales del encaminador pasa a ser realizada por el conmutador LAN, quedando el encaminador destinado a funciones relacionadas con el avance de las prestaciones en lo que respecta a la gestión de la red y la conexión con otras redes. Con este nuevo modelo se pueden conectar de 100 a 500 usuarios. El decremento en los precios de

conmutadores Ethernet fue uno de los principales impulsos para que un buen número de empresas se inclinen por una LAN conmutada.

Sin embargo, la continua instalación de conmutadores, dividiendo la red en más y más segmentos (con menos y menos usuarios por segmento) no reduce la necesidad de broadcast. Las VLANs representan una solución alternativa a los encaminadores con función de gestores de la red.

51.4.1 VLAN

Una VLAN (Virtual Local Area Network) es una red lógica creada sobre una red física. Sus principales características son:

- Permite gestionar los segmentos de una LAN como dominios de emisión lógicos. Se restringe de esta forma el tráfico multicast y broadcast.
- No importa la ubicación topológica o física de las estaciones (ya que en caso de ser necesario se produce una comunicación entre conmutadores).
- Si se configura adecuadamente se podrá mover una estación de una VLAN a otra sin necesidad de modificar la dirección IP.
- Los encaminadores sólo se usarán ahora para comunicar VLANs.

51.4.1.1 TIPOS DE VLAN

- Nivel 1: Configuradas usando el puerto del conmutador (incluso entre conmutadores). Es la forma más sencilla de definir VLANs. Si se mueve la estación habrá que reconfigurar manual de la VLAN. Tiene la limitación de que un puerto no puede pertenecer a más de una VLAN.
- Nivel 2: Configuradas usando la dirección MAC de la estación. Estas VLAN se definen en base a un conjunto de direcciones MAC. Un puerto sólo es registrado en una VLAN cuando se constata que un paquete con una determinada MAC origen fue transmitido por ese puerto. Para identificar a qué grupo pertenece una trama debe inspeccionarse la misma por lo que esta técnica es más lenta que la anterior. Esta técnica representa más trabajo al principio ya que se necesita registrar en alguna VLAN todas las MAC.

- Nivel 3: Configuradas por el tipo de protocolo o por subred IP. El particionado por protocolo permite el movimiento sin reconfiguración, y elimina la necesidad de etiquetado de tramas. Pero esta técnica obliga a analizar el paquete de red por completo por lo que tiene un menor rendimiento que las técnicas de nivel 2.
- Técnicas de mayor nivel: Configuradas por los protocolos de nivel superior basándose en aplicaciones y / o servicios. Permite crear una VLAN con todas las máquinas que utilicen el servicio de e-mail, por ejemplo. La mayoría de los fabricantes no la implementan, pues consideran suficiente la técnica de nivel 3.

IEEE 802.1Q sólo define los tipos de nivel 1 y 2. A partir de ese nivel el establecimiento de VLANs no se encuentra estandarizado y cada fabricante lo implementa de manera propietaria resultando algunas implementaciones incompatibles con otras.

51.5 GESTIÓN DE REDES

51.5.1 MODELO OSI DE GESTIÓN DE RED

ISO, siguiendo las directrices del grupo OSI, definió el modelo de gestión de red como la forma más importante para entender las funciones principales de los sistemas de gestión de red.

El modelo OSI de gestión de red categoriza las funciones en 5 áreas que a veces se denominan modelo FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance y Security):

- Falla (Fault): Siendo el objetivo de esta área detectar, aislar, corregir y registrar las fallas que se produzcan en la red.
- Configuración (Configuration): Los objetivos de esta área son recoger/fijar/hacer seguimiento de la configuración de los dispositivos. La gestión de la configuración se ocupa de monitorizar información de configuración del sistema y cualquier cambio que se produzca en la misma. La importancia de esta área viene dada por que muchos incidentes en la red son el resultado de cambio sin archivos de configuración, actualización de versiones, etc. Una adecuada gestión de

la configuración obliga a registrar todos los cambios en la configuración software y hardware.

- **Contabilidad (Accounting):** Siendo el objetivo principal recoger estadísticas. La gestión de la contabilidad se preocupa por mantener la información referida a la utilización de la red, de forma que se pueda facturar a usuarios individuales, departamentos, etc.
- **Rendimiento (Performance):** El objetivo de esta área es doble: por un lado preparar la red para el futuro y por otro medir la eficiencia actual de la misma asegurándose que está dentro de los niveles aceptables. La gestión del rendimiento se preocupa de recoger regularmente la información de rendimiento de la red como son los tiempos de respuesta, ratios de pérdida de paquetes, utilización de enlaces de datos, etc.
- **Seguridad (Security):** El objetivo de la gestión de la seguridad es controlar el acceso a los recursos de la red. Esta área no sólo se preocupa de que la red sea segura y no de recabar y analizar la información referida a la seguridad. Las funciones típicas dentro de esta área son la autenticación, autorización, auditoría, de forma que los usuarios (tanto internos como externos) tengan el acceso adecuado a los recursos de la red.

51.5.2 SNMP

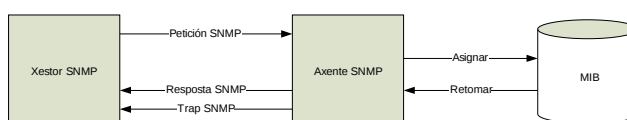
SNMP (Simple Network Management Protocol) es el protocolo definido por los comités técnicos de Internet para ser utilizado como herramienta de administración de los distintos dispositivos en cualquier red. El funcionamiento de SNMP es sencillo, como su propio nombre indica, aunque su implementación puede llegar a ser tremendamente compleja. SNMP utiliza la capa de transporte de TCP/IP mediante el envío de datagramas UDP (los agentes escuchan en el puerto 161 y las estaciones gestoras en el 162). Sin embargo, el hecho de usar UDP hace que el protocolo no sea fiable (en UDP no se garantiza la recepción de los paquetes enviados, como en TCP).

El protocolo SNMP está definido en un gran número de RFCs (Request For Comments), entre ellos el RFC 1157, 1215 (que definen la versión 1), del 1441 al 1452 (que definen la versión 2), del 2271 al 2275 y del 2570 al 2575 (para SNMP v3).

51.5.2.1 FUNCIONAMIENTO DE SNMP

Cada agente (se puede ver a un agente como una máquina en la que queremos monitorizar alguno de sus estados) ofrece una determinada serie de variables, que pueden ser leídas o modificadas. Además, un agente puede enviar “alarmas” (Traps) a otros agentes para avisar de eventos que tienen lugar. Lo normal es que el agente encargado de recibir los eventos se denomine “gestor” (podemos verlo como a la máquina que monitoriza el estado de toda la red). De forma muy resumida podemos ver las capacidades expuestas:

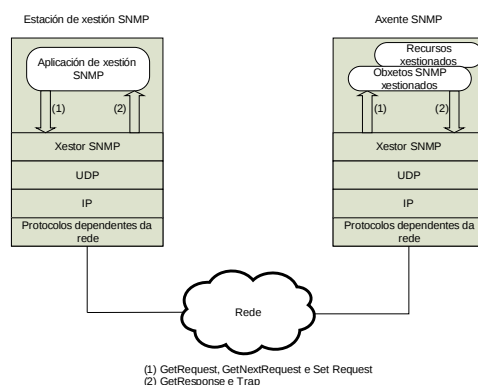
- GET : La estación gestora extrae (lee) el valor de un objeto del agente
- SET : La estación gestora fija (escribe) el valor de un objeto del agente
- TRAP : Permite a un agente notificar a la estación gestora eventos significativos



TEXTO: Gestor. Respuesta. Agente

Las variables ofrecidas para la consulta en los agentes SNMP se definen a través de una MIB (Management Information Base, Base de Información de Gestión). La MIB es una forma de determinar la información que ofrece un dispositivo SNMP y la forma en que se representa. La versión de la MIB actual es MIB-II y está definida en el RFC 1213, aunque hay múltiples extensiones definidas en otros RFCs. La MIB está descrita en ASN.1 para facilitar su transporte transparente por la capa de red.

Cada agente SNMP ofrece información dentro de una MIB, tanto de la estándar (definida en los distintos RFCs) como de aquellas extensiones que desee proporcionar cada uno de los fabricantes.



TEXTO: Estación de gestión. Agente. Aplicación de gestión. Gestor.
Protocolos dependientes de la red. Recursos gestionados. Objetos gestionados

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) es un estándar de nota que describe la representación, la transmisión, la codificación y decodificación de estructuras de datos. Proporciona un conjunto de reglas formales para describir la estructura de objetos que son independientes de las técnicas de codificación de una máquina, aportando una nota formal que elimina a las ambigüedades.

51.5.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SNMP MÍNIMAS REQUERIDAS

Existen diversas RFCs que definen SNMP. Por ello es importante establecer unos requisitos o especificaciones mínimas. Estas especificaciones mínimas son:

- Versión del protocolo SNMPv2c (Community-based SNMPv2 - RFC 1901)
Utiliza el mismo modelo que la primera versión del protocolo SNMP, y como tal no incluye mecanismos de seguridad. Los únicos avances introducidos en esta versión consisten en una mayor flexibilidad de los mecanismos de control de acceso, ya que se permite la definición de políticas de acceso consistentes en asociar un nombre de comunidad con un perfil de comunidad formado por una vista MIB y unos derechos de acceso a dicha vista (sólo lectura o lectura y escritura).
- La MIB deberá ser compatible con el formato ASN.1. Las implementaciones de otros estándares de la MIB son opcionales. ASN.1

está diseñado para definir información estructurada (mensajes) de tal forma que sea independiente de la máquina utilizada. Para hacer esto ASN.1 define tipos de datos básicos, como enteros y cadenas de texto, y permite construir nuevos tipos de datos a partir de los ya definidos. También utiliza palabras especiales (keywords) para definir sus procedimientos, definir nuevos tipos, asignar valores, definir macros y módulos.

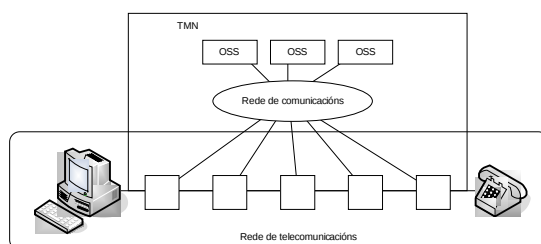
- El acceso múltiple deberá ser permitido, existiendo 3 niveles de acceso con sus correspondientes “login” y “password”.
- El requisito mínimo respecto a la seguridad, es la generación de “Traps” en el caso de una autenticación fallida. La información relevante del infractor que deberá ser enviada en el TRAP, será la dirección IP.

51.5.3 TMN

TMN (Telecommunications Management Network) define un marco de trabajo para alcanzar la interoperabilidad y comunicación entre redes de comunicaciones y sistemas operativos heterogéneos. TMN fue desarrollado por ITU como una infraestructura para soportar la gestión y despliegue de servicios dinámicos de telecomunicaciones.

TMN proporciona un framework flexible, escalable, confiable, barato y fácil de mejorar. TMN permite crear redes más capaces y eficientes definiendo una forma estándar de realizar las tareas de gestión de la red y comunicaciones. El procesamiento en TMN puede ser distribuido para mejorar la escalabilidad.

Una red de telecomunicaciones está compuesta de elementos de conmutación, circuitos, terminales, etc. En terminología TMN todos estos elementos son Elementos de la Red (NE Network Elements). TMN permite la comunicación entre los NEs y OSS (Operations Support Systems).



TMN usa principios de orientación a objetos e interfaces estándar para definir las comunicaciones entre diferentes entidades en la red. El interfaz de gestión estándar se llama Q3. TMN se basa en estándares OSI como CMIP (Common Management Information Protocol), GDMO (Guideline for definition of management objects), ASN.1 y el modelo de referencia OSI. Las funciones de gestión se realizan a través de operaciones compuestas de primitivas CMIS (Common Management Information Service). La información de gestión de la red, así como las reglas por las que la información se presenta y gestiona, se llaman MIB (Management Information Database). Los procesos que gestionan la información se llaman entidades que pueden ser de dos tipos: gestor o agente. TMN describe las redes de telecomunicaciones desde distintos puntos de vista:

- Modelo funcional: representado por bloques que aportan una visión general de las funciones y características de TMN.
 - o Los (Operation System): realiza funciones de operación del sistema incluyendo monitorización y control de las funciones de gestión de telecomunicaciones.
 - o MD (Mediation Device): Realiza funciones de mediación entre los interfaces locales TMN y el modelo de información de los OS.
 - o QA (Q-Adapters): Permite a TMN gestionar NEs que no tienen interfaces TMN.
 - o NE (Network Entity): Contiene información gestionable que es monitorizada y controlada polo OS.
 - o WS (Workstations): Traducen la información entre formato TMN y un formato comprensible por el usuario.

- o DCN (Data Communication Network): Representa la red de comunicaciones cubriendo los niveles 1 a 3 de OSI.
- Conjunto de interfaces:
 - o Q: Los interfaces Q existen entre dos bloques funcionales TMN que pertenecen al mismo dominio.
 - Qx: existe entre los NE y los MD, QA y MD y entre los MD y otro MD.
 - Q3: es la interfaz del OS y existe entre los NEs y OS, QA y OS, MD y OS y entre OS y otro OS.
 - o F: Las interfaces F existen entre los WS y OS y entre los WS y MD.
 - o X: Estas interfaces existen entre dos OS TMN de diferentes dominios o entre un OS TMN y otro OS en una red no TMN.
- Modelo lógico o de negocio: Este modelo está basado en capas de distintos niveles jerárquicos:
 - o BML (Business Management Layer): Planificación de alto nivel, presupuestos, BLAs (Business Level Agreements), etc.
 - o SML (Service Management Layer): Usa la información presentada por la capa NML para gestionar los servicios contratados por clientes actuales o potenciales. También es el punto clave de contacto con proveedores de servicio y otras entidades administrativas.
 - o NML (Network Management Layer): La NML tiene visibilidad de toda la red basada en la información de los OSs de la capa EML. NML permite gestionar los NEs de forma individual o como un grupo.
 - o EML (Element Management Layer): Gestiona cada elemento de la red que contiene OSs, cada uno de los cuales gestiona ciertos NEs. También contiene a los MDs.

- o NEL (Network Element Layer): Representa la información gestionable por TMN en un NE. OS QA y los NE están localizados en esta capa.

51.6 SISTEMAS DE CABLEADO

El cableado de una determinada organización o edificio se organiza siguiendo los principios del cableado estructurado. Los sistemas de cableado estructurado son las infraestructuras de cable (ya sea par de cobre, coaxial, fibra óptica, etc. O una combinación de ellos) que transportan las señales de datos desde un emisor hasta un receptor dentro de un edificio, en un campus,...

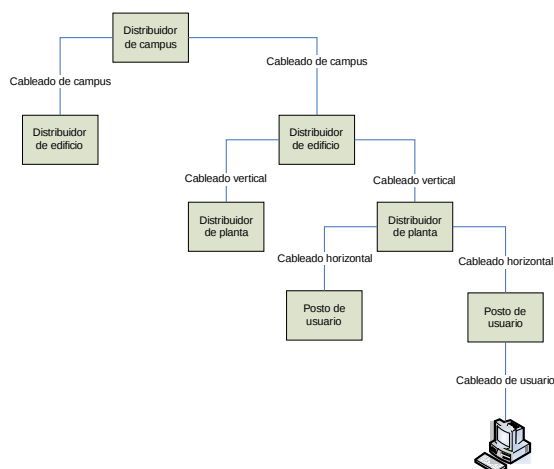
El cableado estructurado facilita enormemente los cambios de ubicaciones en personas y equipos al permitir cambiar las conexiones de un punto a otro sin necesidad de instalar nuevos cables.

También facilita los cambios en el equipamiento de telecomunicaciones ya que está pensado para ser independiente de unos equipos (teléfonos, concentradores,...) concretos.

Existen varias normas que establecen cómo debe ser el cableado, las más importantes son la CENELEC EN 50173 (que define el cableado estructurado) y la legislación vigente en materia de las Instalaciones Comunes de Telecomunicaciones.

51.6.1 ESTRUCTURA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO

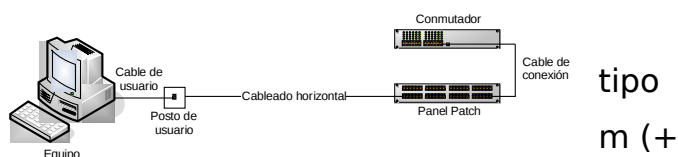
El cableado estructurado se establece de forma jerárquica con cada elemento de orden inferior interconectado con un elemento de nivel superior.



TEXTO: Puesto de usuario.

Los principales componentes del cableado son:

- **Cableado de campus:** Cableado desde todos los distribuidores de edificios al distribuidor de campus. Suele realizarse usando fibra óptica y / o líneas punto a punto (posiblemente sobre una red pública) por las distancias implicadas. Puede incluir repetidores y otros elementos de conexión.
- **Cableado Vertical:** Cableado desde los distribuidores de planta al distribuidor del edificio. Suele componerse si varios cables UTP o fibra óptica que conectan cada distribuidor de planta con el distribuidor del edificio.
- **Cableado Horizontal:** Cableado desde el distribuidor de planta (llegando a unos paneles patch -un conjunto de conectores RJ45 instalados en un bastidor de 19 pulgadas- instalados en dicho distribuidor) a los puestos de usuario. Suele ser un sólo cable UTP en el que no se permiten puentes, derivaciones y empalmes a lo largo de todo el trayecto. La máxima longitud permitida, independientemente del de medio utilizado, es de 90 m usuario + 3 m usuario + 7 m cable de conexión al patch panel = 100m).



- Cableado de Usuario: Cableado desde el puesto de usuario a los equipos. Suele consistir en un latiguillo que conecta la toma de la pared con el equipo (ya sea un PC, un teléfono,...).

Los principales puntos de la red de cableado estructurado son:

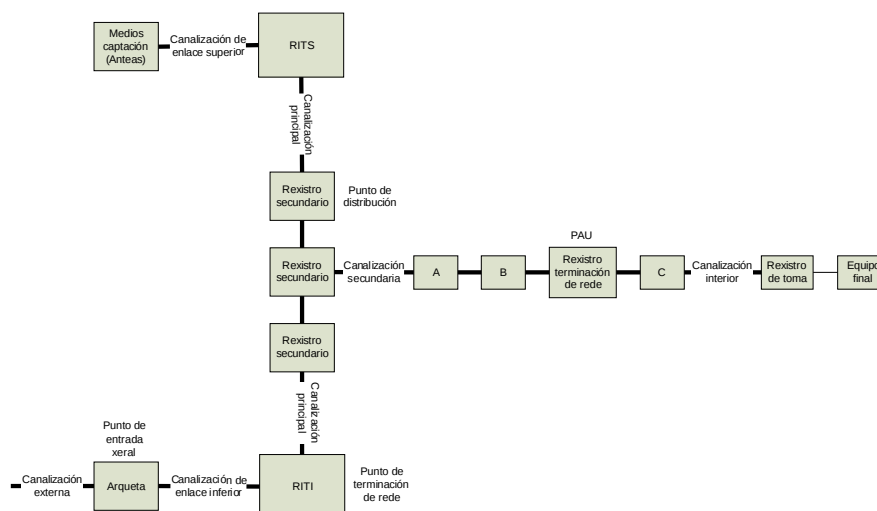
- Distribuidor de campus: Punto central donde llega todo el cableado de campus.
- Distribuidores de edificio: Punto donde se conecta el cableado de campus y donde llega todo el cableado vertical del edificio.
- Distribuidores de planta: Punto donde se conecta el cableado vertical y llega todo el cableado horizontal de la planta.
- Puestos de usuario: Punto donde se conecta el cableado horizontal con el cableado de usuario.

51.6.2 INSTALACIONES COMUNES DE TELECOMUNICACIONES

Un proyecto de ICT describe las instalaciones necesarias para poder dotar a un edificio (normalmente un edificio de viviendas) de una infraestructura común de telecomunicaciones. Este proyecto se debe justificar técnicamente mediante los cálculos y especificaciones correspondientes, con el fin de cumplir mínimamente las siguientes funciones:

- Captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestres.
- Captación, adaptación y distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
- Acceso al servicio telefónico disponible al público (RTB).

El proyecto también incorpora la infraestructura necesaria que permite al acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha que puedan ofrecer los diferentes proveedores.



TEXTO: Registro secundario. Registro terminación de red. Registro de toma. Registro secundario. Punto de entrada general. Punto de terminación de red.

Canalizaciones en una ICT:

- Canalización de enlace superior: conexión entre los elementos de captación de la señal del TDT y satélite (antenas) incluso el RITS.
- Canalización de enlace inferior: conexión entre la arqueta donde se accede a las redes de telefonía (RTB) y datos hasta el RITI.
- Canalización principal: distribución del cableado desde el RITI y el RITS hasta los registros secundarios en cada planta.
- Canalización secundaria: dispersión del cableado desde el registro secundario de la planta hasta los distintos registros de terminación de la red / PAU de los usuarios.
- Canalización interior: cableado interior de la vivienda desde el PAU hasta las tomas.

Puntos principales de una ICT:

- Recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS): recinto dedicado a las telecomunicaciones en exclusiva y situado en la parte superior del edificio, conteniendo normalmente el equipamiento necesario para la recepción / amplificación de la señal de la TDT o de satélite.

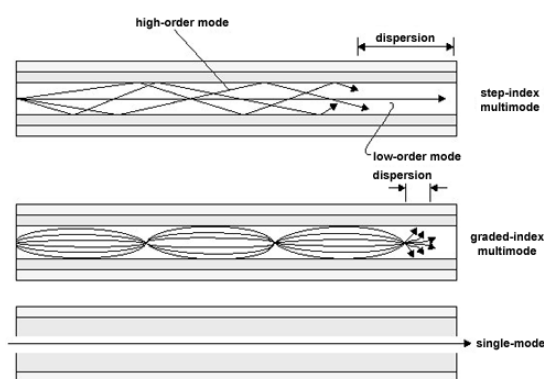
- Recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI): recinto dedicado a las telecomunicaciones en exclusiva y situado en la parte inferior del edificio, conteniendo normalmente la distribución del cableado para voz y datos hacia las viviendas.
- Registros principales: Registros a los que llegan las distintas canalizaciones de enlace.
- Registros secundarios: Registros existentes en cada planta, a donde llega la canalización principal, y de donde se distribuye la canalización secundaria
- Registro de terminación de red: Registro donde acaba la red de distribución y dispersión del edificio y comienza la del usuario.
- Punto de acceso al usuario (PAU): Punto a donde se conecta la red del usuario.
- Registro de toma: Toma a donde se conectan los equipos finales.

51.6.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN

51.6.3.1 FIBRA ÓPTICA

En general, se distinguen dos tipos de fibras ópticas, multimodo y monomodo, esta clasificación define como la luz viaja en el interior de la fibra:

- Multimodo: En fibras multimodo el núcleo es más grueso (entre 50 y 100 micrómetros) que en las fibras monomodo, haciendo posible que la luz viaje usando varios modos de



propagación (varios caminos). A su vez las fibras multimodo pueden clasificarse en índice escalonado (índice de refracción constante con velocidades de transmisión bajas del orden de 50 Mbps) e índice gradual (índice de refracción no constante con velocidades de

transmisión elevadas del orden de los 1 Gbps). Las fibras multimodo se usan para distancias cortas.

- Monomodo: En este tipo de fibras la luz sólo tiene un camino posible usándose para largas distancias y requiriendo conectores de mejor precisión y dispositivos más caros. El diámetro del núcleo está entre los 7 y los 10 micrómetros. Existen 3 tipos de fibras monomodo: NDSF (No Dispersion-Shifted Fiber), DSF (Dispersion-Shifted Fiber) y NZ-DSF (No Zero-Dispersion-Shifted Fiber).

Algunos de los tipos de fibra óptica son:

- ITU G.651: multimodo índice gradual de 50 micrómetros de núcleo y 125 micrómetros de revestimiento.
- ITU G.652: NDSF con una longitud de onda de 1.130 nm con un alcance de 1000km a 2,5Gbps, 60 Km. a 10Gbps y 3 Km. a 40 Gbps.
- ITU G.653: DSF
- ITU G.655: NZ-DSF. Soportando 2,5Gbps a 6000Km., 10Gbps a 400Km. y 40 Gbps a 25Km.

51.6.3.2 PAR TRENZADO

El tipo de cable más usado para comunicaciones es sin duda el cable de par trenzado, en concreto los cables de 4 pares trenzados con diferentes aislamientos y categorías. Atendiendo a su aislamiento estos cables se dividen en:

- UTP: Unshielded Twisted Pair o par trenzado no blindado. Consiste en 4 pares de hilos en los que cada par está trenzado siguiendo un patrón.
- FTP: Foil/Folded Twisted Pair o par trenzado recubierto. Consiste en un cable UTP que es recubierto con una lámina de aluminio / cobre para mejorar su aislamiento.
- STP: Shielded Twisted Pair o par trenzado blindado. Consiste en 4 pares de hilos en los que cada par aparte de estar trenzado está envuelto en una lámina de cobre o aluminio para mejorar su aislamiento contra interferencias.

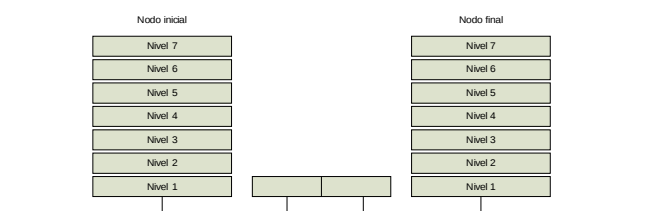
Atendiendo a sus características de transmisión los cables de par trenzado se clasifican en categorías:

Categoría	Frecuencia	Aplicaciones
Cat 1	0,4 MHz	Telefonía
Cat 2	4 MHz	Redes en desuso
Cat 3	16 MHz	Ethernet 10BASE-T y 100BASE-T4
Cat 4	20 MHz	Token Ring 16 Mbit/s
Cat 5	100 MHz	Ethernet 100BASE-TX y 1000BASE-T (no recomendable)
Cat 5e	100 MHz	Ethernet 100BASE-TX y 1000BASE-T
Cat 6	250 MHz	Ethernet 1000BASE-T
Cat 6e	250 MHz	No es un estándar
Cat 6a	500 MHz	Ethernet 10GBASE-T
Cat 7	600 MHz	Ethernet 10GBASE-T (estándar aún por aprobar)
Cat 7a	1000 MHz	Ethernet 10GBASE-T (estándar aún por aprobar)

51.7 ELECTRÓNICA DE RED

51.7.1 REPETIDORES

El repetidor es un elemento que permite la conexión de dos tramos de red y que tiene como función principal regenerar la señal para permitir alcanzar distancias mayores. Normalmente el repetidor recibe la señal desde uno de los segmentos, lo amplifica y lo emite en el otro segmento.

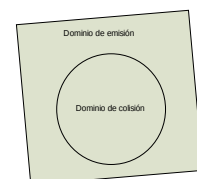


Sus características principales son:

- Es la forma más simple y barata de conectar segmentos de red.
- Se utilizan para superar limitaciones de distancia.
- Sólo valen para conectar topologías de red compatibles.
- No aíslan tráfico ni segmentan la red.

51.7.2 CONCENTRADORES

Un concentrador es un dispositivo que funciona como centro de cableado para una red con topología en estrella. Su función consiste en que el tráfico que llega a cualquiera de sus puertos se propague a través de los demás puertos. Esto crea un medio de red compartido y reúne a las computadoras conectadas a la red en un único dominio de colisión y de difusión, de la misma forma que si estuviesen conectadas a un único cable. Como implicación directa de esto último tenemos que la velocidad de transmisión entre todos los nodos conectados a un concentrador es la misma que entre dos máquinas conectadas por un cable. Los concentradores se pueden apilar o interconectar entre ellos, funcionando como un único concentrador con más puertos, con las mismas ventajas y limitaciones.

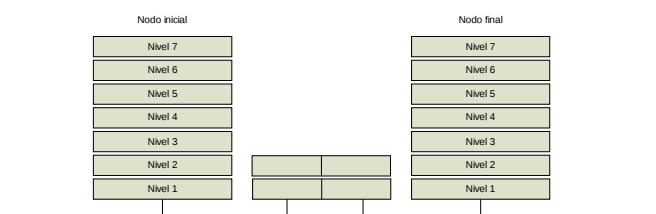


Esto

51.7.3 PUENTES

Un puente es un dispositivo utilizado para conectar segmentos de redes. Opera en el nivel de enlace de datos y es selectivo respecto a los paquetes que pasan a través de él. Frente a los repetidores que trabajan sólo con señales, los puentes trabajan con tramas.

Un puente no transmite datos a los segmentos conectados hasta que llega toda la trama. Por este motivo, dos sistemas que se encuentran en segmentos separados por un puente pueden transmitir a la vez sin que se produzca una colisión. Un puente conecta segmentos de red de tal forma que mantiene en el mismo dominio de difusión pero en distintos dominios de colisión.



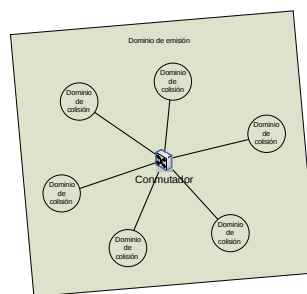
Sus características principales son:

- Pueden aislar el tráfico basándose en la dirección MAC.

- Al igual que los repetidores, los puentes no son direccionables en la red (transparentes para niveles superiores).
- Sólo operan en el nivel MAC de enlace (conectan segmentos de la misma red).
- Extienden la topología de la red (i.e. Anillo-bus)
- Aíslan errores MAC (i.e. Tramas demasiado largas)
- Existen dos tipos:
 - o Transparentes: Conectan topologías de red compatibles (i.e. 10BaseT-10Base2) y no modifican ninguna parte de la trama.
 - o De traslación: Conectan diferentes topologías de red (i.e. 10BaseT-Token Ring) adaptando la trama al protocolo MAC destino.

51.7.4 CONMUTADORES

Un conmutador opera en el nivel de enlace de y es en esencia un puente multipuerto en el cada uno de los puertos es un segmento de independiente. Un conmutador recibe tráfico sus puertos y al contrario que un concentrador, que reenvía el tráfico a través todos los demás puertos, sólo lo reenvía por el puerto necesario para alcanzar su destino.



datos
que
red
por
de

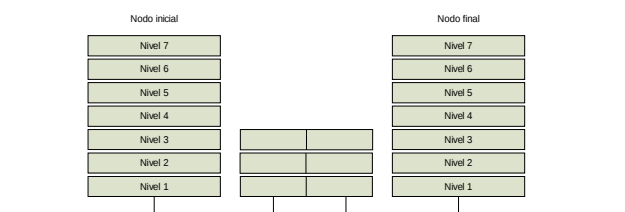
Un sistema conectado a un conmutador posee el equivalente a una conexión dedicada con cada uno de los sistemas restantes conectados al conmutador y con todo el ancho de banda.

Sus principales características son:

- Diseñados para solucionar problemas de rendimiento de LAN (escaseo de ancho de banda, cuellos de botella en la red).
- Alto rendimiento en el envío de paquetes y baja latencia.
- Segmentan un dominio de colisión en otros más pequeños.
- Reduce o casi elimina la contienda por el acceso al medio.

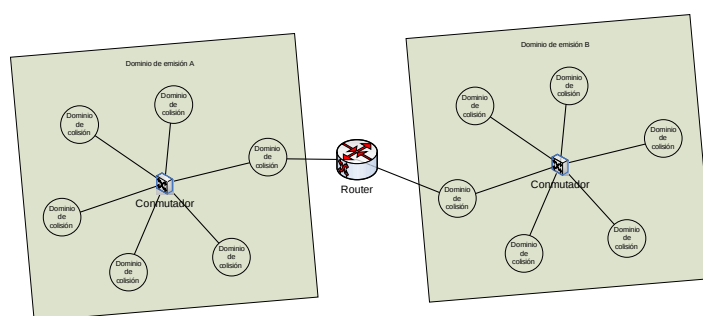
51.7.5 ENCAMINADORES

La labor de un encaminador es la de conectar dos redes completamente independientes en el nivel de red. Los encaminadores son más selectivos que los puentes en el tráfico que pasa entre las redes y son capaces de seleccionar de forma inteligente a ruta más eficiente hacia un destino específico.



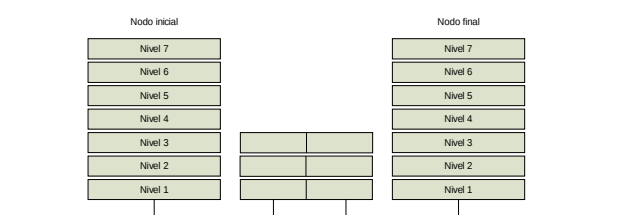
Las funciones básicas de un encaminador son:

- Segmentar la red en dominios individuales de envío (redes aisladas a nivel MAC)
- Proporcionan envío inteligente de paquetes: analizan el tráfico y para cada paquete seleccionan la red que proporciona la mejor ruta hacia el destino. Un paquete puede pasar por varios encaminadores en su camino hacia el destino, cada uno de ellos se conoce como salto. El objetivo suele ser que llegue con el menor número de saltos. Para ello utilizan las llamadas tablas de encaminamiento.
- Proporcionan acceso a las WAN de manera eficiente.
- Soportan caminos redundantes (tolerancia a fallos).
- Proporcionan seguridad / firewall: analizan todo paquete que llega de una de las redes a la que está conectado. Si la dirección de origen y de destino pertenecen a la misma red lo descartan, si no lo reenvían a su destino a través de otra red.



51.7.6 PASARELAS

Una pasarela conecta dos redes distintas que usan protocolos y arquitecturas distintos a todos los niveles. Su función es traducir el protocolo de una red en el protocolo de la otra, pero también pueden conectar redes que usen el mismo protocolo. En este último caso entran las que traducen IP a IP, por ejemplo haciendo NAT (Network Address Translation, que convierte una dirección IP de una red –normalmente una IP personal de una LAN- en otra dirección IP –normalmente en una IP pública- siendo capaz de invertir el proceso).



51.8 BIBLIOGRAFÍA

- Groth, David; Toby Skandier (2005). Network Study Guide
- Andrew S. Tanenbaum. Redes de computadoras. PRENTICE HALL, 1997
- IEEE 802.3™ : ETHERNET
- Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero
- La Ley 8/1999, de 6 de abril, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal
- El Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, que aprueba el Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
- La Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo

Autor: Matías Villanueva Sampayo

Director de Informática Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña

Colegiado del CPEIG